UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

JUEGO UNO

Materia: Interfaces gráficas con aplicaciones

Integrantes

Gisela Rodríguez Gerónimo

Alejandra Martínez Arévalo

Fecha de entrega: 11 de octubre de 2026

1. Descripción general del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una versión del juego de cartas UNO, programada en C#. El juego se ejecuta en una sola computadora, por lo que una persona controla las acciones de todos los jugadores. La aplicación incluye una interfaz visual con cartas, botones y elementos gráficos para facilitar el desarrollo de las partidas.

Para almacenar la información del juego se utiliza una base de datos MySQL, conectada a través de una API desarrollada en Python con FastAPI. Esta API permite que la aplicación envíe información de jugadores, partidas y movimientos, para registrar el historial y el log del juego.

Entre las funciones implementadas se encuentran las clases para representar las cartas, el mazo y los jugadores; el reparto de cartas y la visualización de las manos iniciales; efectos de cartas como robar, saltar turno y reversa; la interfaz gráfica; y el registro de movimientos e historial de partidas en la base de datos.

El objetivo es integrar la lógica del juego, la interfaz y el almacenamiento de datos en una aplicación funcional que permita jugar y consultar la información registrada.

2. Tecnologías utilizadas

Tecnología	Uso en el proyecto
C#	Desarrollo de la aplicación gráfica y la lógica del juego.
Python y FastAPI	Creación de la API para comunicar la aplicación con la base de datos.
MySQL Workbench	Consulta y revisión de las tablas y los registros almacenados. Almacenamiento de jugadores, historial de partidas y movimientos del juego.
Git y GitHub	Control de versiones, respaldo del código y colaboración entre las integrantes.
Visual Studio y Visual Studio Code	Entornos utilizados para desarrollar la aplicación y la API.

3. División de tareas entre las integrantes

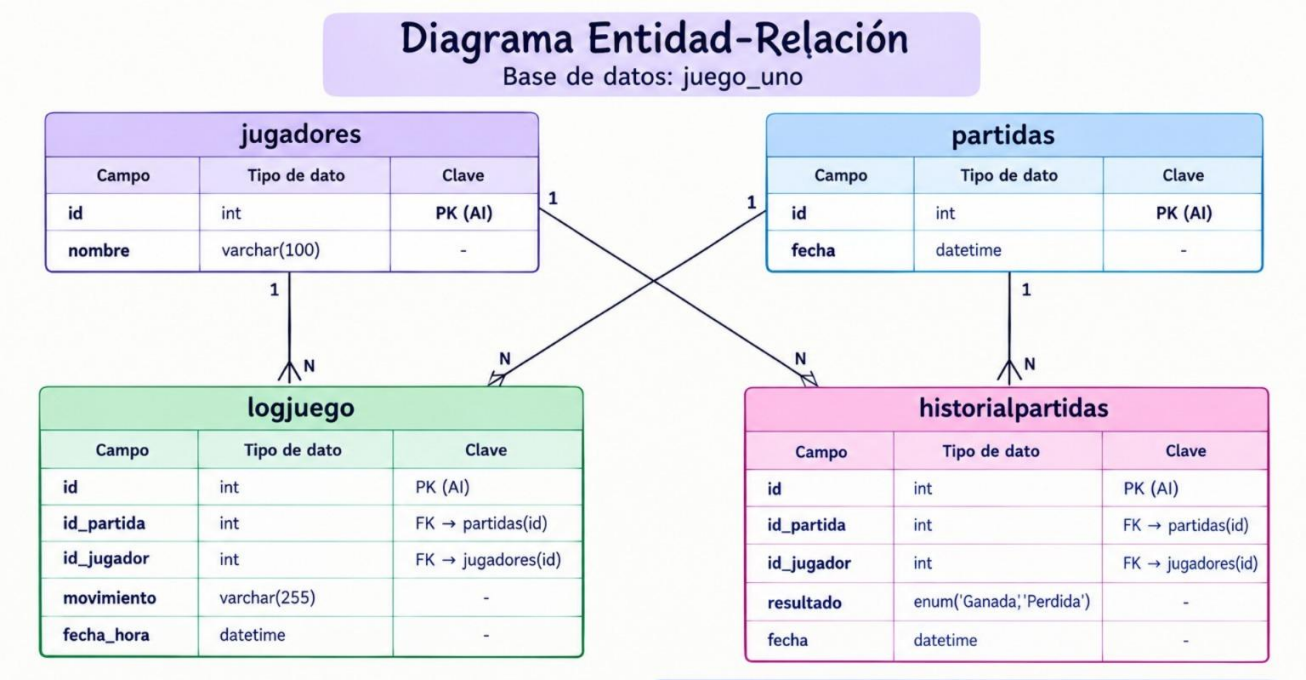
Gisela Rodríguez Gerónimo

- Creación y administración inicial del repositorio de GitHub.
- Implementación del registro de partidas, incluyendo el identificador y el resultado.
- Implementación del guardado del historial de partidas.
- Pruebas iniciales y avances de la interfaz gráfica en Windows Forms.
- Creación e implementación de la API con Python y FastAPI.
- Apoyo en la integración y corrección del bloqueo que ocurría al registrar movimientos mediante la API.

Alejandra Martínez Arévalo

- Pruebas iniciales del proyecto y limpieza de elementos duplicados.
- Ajustes para el funcionamiento de MySQL y pruebas para insertar y consultar jugadores.
- Incorporación del script de creación de la base de datos.
- Creación de las clases Carta, Mazo y Jugador.
- Implementación del reparto de cartas y visualización de la mano inicial.
- Implementación de efectos de cartas, robo de cartas, cancelación de turnos y reversa.
- Creación e implementación de las cartas y modificaciones de la interfaz, incluyendo fondo, botones y visualización de las cartas de ambos jugadores.

4. Diagrama entidad-relación de la base de datos

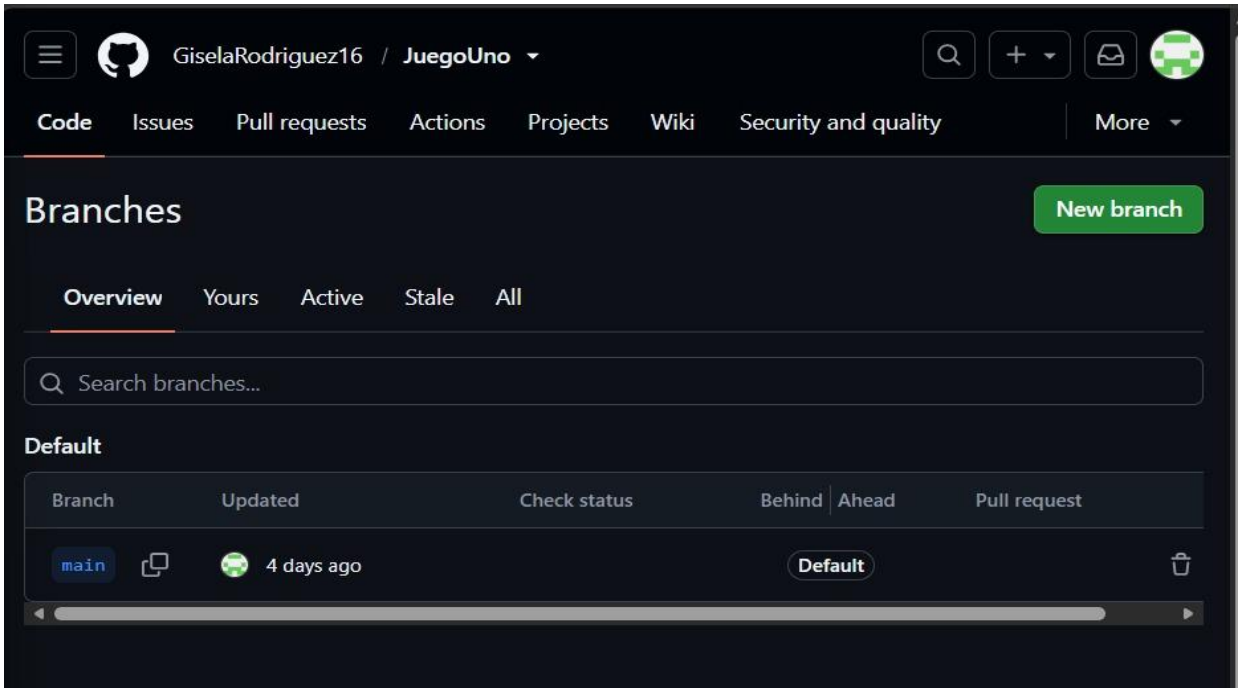


5. Listado de commits

Fecha	Integrante	Descripción
22/09/2026	Gisela	Creación del repositorio del proyecto.
22/09/2026	Alejandra	Primer commit de prueba inicial.
22/09/2026	Gisela	Commit de prueba.
22/09/2026	Alejandra	Limpieza de elementos duplicados.
22/09/2026	Alejandra	Ajustes menores para el funcionamiento de MySQL.

24/09/2026	Alejandra	Pruebas para insertar y consultar jugadores desde MySQL.
24/09/2026	Alejandra	Incorporación del script de la base de datos.
25/09/2026	Gisela	Registro de partidas, identificador de partida y resultado.
30/09/2026	Alejandra	Creación de las clases Carta y Mazo.
30/09/2026	Alejandra	Creación de Jugador, reparto de cartas y mano inicial.
30/09/2026	Alejandra	Efectos de cartas, robo, salto de turno y reversa.
01/10/2026	Gisela	Guardado del historial de partidas.
01/10/2026	Gisela	Prueba inicial de la ventana Windows Forms.
01/10/2026	Gisela	Avance de la interfaz gráfica.
05/10/2026	Alejandra	Creación e implementación de las cartas del juego.
06/10/2026	Alejandra	Cambios de interfaz: fondo, botones y cartas de ambos jugadores.
07/10/2026	Gisela	Creación e implementación de la API con Python y FastAPI.
11/10/2026	Gisela	Corrección del bloqueo al enviar movimientos a la API y actualización final.

6. Listado de ramas generadas



7. Problemas encontrados y soluciones

Durante las primeras etapas fue necesario ajustar algunos elementos duplicados y realizar cambios para que la conexión con MySQL funcionara correctamente. Se hicieron pruebas de inserción y consulta de jugadores, además de incorporar el script de creación de la base de datos.

Al integrar la API con el juego, la aplicación se quedaba bloqueada al registrar movimientos. Se revisó el código de las llamadas a la API y se ajustó el manejo de las operaciones asíncronas, utilizando ConfigureAwait(false) en las llamadas esperadas. Después del cambio, el juego volvió a funcionar y se observaron respuestas HTTP 200 OK en las solicitudes de registro.

Y sobre el uso de github solo tuvimos que volver a familiarizarnos ya que no solemos usarlo mucho, ya lo habíamos usado en el pasado pero al principio nos confundiamos otra vez.